(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114970821 A
(43)申请公布日 2022.08.30

(21)申请号 202210598063.6

(22)申请日 2022.05.30

(71)申请人 浙江金浙工业设备安装有限公司
地址 324022 浙江省衢州市衢江区金凤路5号

(72)发明人 徐浩然 方坤礼 刘杨杰 曾小平 徐凯利 徐建国 吴志登 徐金福 胡洪梅 郑方良 楼荣海

(74)专利代理机构 北京润平知识产权代理有限公司 11283
专利代理师 郑磊

(51)Int.Cl.
G06N 3/04(2006.01)
G06N 3/08(2006.01)
F24H 9/20(2022.01)

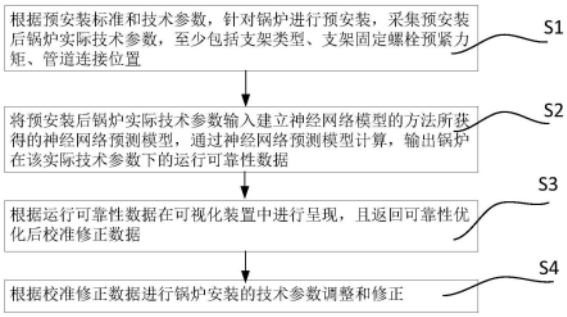
权利要求书2页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

基于可靠性预测的锅炉安装校准方法及系统

(57)摘要

本发明涉及智能设备技术领域，提供一种建立神经网络模型的方法，通过同类型锅炉安装后运行的历史数据中获取锅炉安装技术参数建立神经网络模型，再通过基于可靠性预测的锅炉安装校准方法，用于解决在锅炉安装校准过程中，不能实时获知锅炉在安装后的一段时间内运行可靠性等数据，锅炉的安装校准过程往往依赖于安装人员的经验数据等技术问题，根据锅炉预安装采集的实际技术参数，输入神经网络模型，获得锅炉未来一时间段运行的可靠性情况数据，进而通过返回的校准修正数据进行进一步地安装调整修正，减少对经验数据的依赖和技术参数之间的耦合度，经过多次迭代，能够有效地优化并提高锅炉安装的可靠性。



CN 114970821 A

1.一种建立神经网络模型的方法,其特征在于,所述建立神经网络模型的方法包括,从同一类型锅炉安装后运行的历史数据中获取锅炉安装技术参数,其中,每一组锅炉安装技术参数对应一个可靠性标签数据;将锅炉安装技术参数作为样本,可靠性标签数据作为标签,对初始神经网络进行训练,获得神经网络预测模型;标签包括正向和反向评价数据。

2.一种基于可靠性预测的锅炉安装校准方法,其特征在于,所述基于可靠性预测的锅炉安装校准方法包括,

步骤S1,根据预安装标准和技术参数,针对锅炉进行预安装,采集预安装后锅炉实际技术参数,至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置;

步骤S2,将预安装后锅炉实际技术参数输入根据权利要求1所述的建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型,通过神经网络预测模型计算,输出锅炉在该实际技术参数下的运行可靠性数据;

步骤S3,根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现,且返回可靠性优化后校准修正数据;

步骤S4,根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正。

3.根据权利要求2所述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法,其特征在于,在步骤S2中,通过神经网络预测模型计算,输出锅炉在该实际技术参数下运行后T时间段内可靠性数据,其中T时间段至少包含一个维护时间段。

4.根据权利要求2所述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法,其特征在于,在步骤S3中,可视化装置至少包括虚拟现实显示装置或增强现实显示装置。

5.根据权利要求2所述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法,其特征在于,在步骤S3中,可靠性优化后校准修正数据至少包括支架固定螺栓预紧力矩。

6.根据权利要求2-5任意一项所述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法,其特征在于,在步骤S4中,根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正后,若锅炉安装校准修正技术参数数据不在允许阈值范围内,则重新进入步骤S1。

7.一种用于实施权利要求2-6任意一项所述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法的系统,其特征在于,所述系统包括,

预安装调试单元,用于根据预安装标准和技术参数,针对锅炉进行预安装,采集预安装后锅炉实际技术参数,至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置;

可靠性计算单元,用于将预安装后锅炉实际技术参数输入根据权利要求1所述的建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型,通过神经网络预测模型计算,输出锅炉在该实际技术参数下的运行可靠性数据;

显示单元,用于根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现,且返回可靠性优化后校准修正数据;

反馈调整单元,用于根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正。

8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述反馈调整单元还包括循环判断模块,用于根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正后,若锅炉安装校准修正技术参数数据不在允许阈值范围内,则重新进入所述预安装调试单元。

9.一种电子设备,其特征在于,包括存储器和处理器:所述存储器,用于存储计算机程序;所述处理器,用于当执行计算机程序时,实现如权利要求1所述的建立神经网络模型的

方法，或者，实现如权利要求2-6任意一项所述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法。

10.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1所述的建立神经网络模型的方法，或者，权利要求2-6任意一项所述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法。

基于可靠性预测的锅炉安装校准方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及智能设备技术领域,特别涉及一种基于可靠性预测的锅炉安装校准方法及系统。

背景技术

[0002] 锅炉(Boiler)属于大型能量转换特种设备,向锅炉输入燃料中的化学能、电能,输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体;锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能,通过蒸汽动力装置转换为机械能等;在火电站、船舶、机车和工矿企业等具有广泛的应用。

[0003] CN112685964B公开了一种基于卷积神经网络的锅炉受热面管壁泄漏预测方法,包括以下步骤:步骤1、采集燃煤电厂锅炉受热面管壁壁温数据,构建受热面数据矩阵;步骤2、以固定频率选取一段时间历史数据,采用Min-Max标准化方法对受热面数据矩阵逐点进行归一化处理;步骤3、将步骤2得到的归一化处理后的多维数据矩阵,按照时间序列切片,形成二维平面矩阵;将二维平面矩阵映射到0～255灰度值,构建受热面温度场图;步骤3.1、采集燃煤电厂锅炉受热面管壁温度,每一时刻均构建P层锅炉受热面管壁温度数据矩阵,记时间维度为n;步骤3.2、将运行规程中每一层受热面管壁温度设定的最小阈值x_{min}对应的灰度值设为0,最大阈值x_{max}对应的灰度设为255;分析锅炉受热面管壁温度数据的数据分布,按该数据分布划分非线性的0～255灰度值;步骤3.3、对于锅炉受热面管壁每一层管道的数据矩阵,基于锅炉受热面管壁温度数据对应的0～255范围内的灰度值,构建温度场图;步骤4、基于步骤1构建的受热面数据矩阵及其对应的受热面温度场图,根据历史工况划定受热面管壁泄漏风险等级;步骤4.1、根据已构建的n*P个N×M受热面数据矩阵实际对应的历史工况,通过聚类和模式匹配的方式构造温度场图和历史工况的映射关系;其中n为时间维度,P为燃煤电厂锅炉受热面管壁的层数,N为受热面数据矩阵的行数,M为受热面数据矩阵的列数;步骤4.2、将历史工况划分为1～5个风险等级,其中5级为最高风险,1级为最低风险,风险大小随着风险等级的递增为升高;构建出温度场图与风险等级的映射关系;步骤5、以受热面温度场图为基于CNN卷积神经网络的分类预测模型的输入,受热面管壁泄漏风险等级为基于CNN卷积神经网络的分类预测模型的输出,训练出基于CNN卷积神经网络的分类预测模型;步骤6、随着数据的更新,每更新预定数量的历史数据后重新构造并训练步骤5中的基于CNN卷积神经网络的分类预测模型;步骤7、调用步骤5训练好的基于CNN卷积神经网络的分类预测模型,进行受热面管壁泄漏风险预测和定级:对于实测数据,从当前时刻开始,按照基于CNN卷积神经网络的分类预测模型训练的样本取数频率和所选测点,往前追溯m个时刻点;获取m个时刻点的历史数据,采用步骤1至步骤3中训练基于CNN卷积神经网络的分类预测模型的归一化处理方式和受热面温度场图构建方法,将m个时刻点的历史数据对应的受热面温度场图作为步骤5训练好的基于CNN卷积神经网络的分类预测模型的输入;步骤8、依据步骤7中基于CNN卷积神经网络的分类预测模型的输出结果,向用户发出受热面泄漏风险预测和风险等级告警。

[0004] 传统的锅炉安装校准是大部分依赖于安装人员的经验，锅炉的安装过程所需要调整的参数众多，且多种参数之间存在相互干涉等问题，即调整了某个参数，那么对另一个参数即产生了部分干涉，很难一次性调整到位，且增加了安装难度和调整校准次数，难以一次完成锅炉安装操作。

发明内容

[0005] 由于在锅炉安装校准过程中，并不能获知目前的安装校准参数在未来锅炉运行过程中可靠性情况，所以锅炉的安装校准过程往往依赖于安装人员的经验数据，且数据的耦合干涉也造成了锅炉安装校准难度；如何根据预测锅炉运行可靠性数据用于指导锅炉的安装校准一直是困扰行业的难点。

[0006] 有鉴于此，本发明旨在提出建立神经网络模型的方法，所述建立神经网络模型的方法包括，从同类型锅炉安装后运行的历史数据中获取锅炉安装技术参数，其中，每一组锅炉安装技术参数对应一个可靠性标签数据；将锅炉安装技术参数作为样本，可靠性标签数据作为标签，对初始神经网络进行训练，获得神经网络预测模型；标签包括正向和反向评价数据。

[0007] 本发明还提出了一种基于可靠性预测的锅炉安装校准方法，所述基于可靠性预测的锅炉安装校准方法包括，

[0008] 步骤S1，根据预安装标准和技术参数，针对锅炉进行预安装，采集预安装后锅炉实际技术参数，至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置；

[0009] 步骤S2，将预安装后锅炉实际技术参数输入根据上述的建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实际技术参数下的运行可靠性数据；

[0010] 步骤S3，根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现，且返回可靠性优化后校准修正数据；

[0011] 步骤S4，根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正。

[0012] 优选地，在步骤S2中，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实际技术参数下运行后T时间段内可靠性数据，其中T时间段至少包含一个维护时间段。

[0013] 优选地，在步骤S3中，可视化装置至少包括虚拟现实显示装置或增强现实显示装置。

[0014] 优选地，在步骤S3中，可靠性优化后校准修正数据至少包括支架固定螺栓预紧力矩。

[0015] 优选地，在步骤S4中，根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正后，若锅炉安装校准修正技术参数数据不在允许阈值范围内，则重新进入步骤S1。

[0016] 本发明还提供了一种用于实施上述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法的系统，所述系统包括，

[0017] 预安装调试单元，用于根据预安装标准和技术参数，针对锅炉进行预安装，采集预安装后锅炉实际技术参数，至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置；

[0018] 可靠性计算单元，用于将预安装后锅炉实际技术参数输入根据上述的建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实

际技术参数下的运行可靠性数据；

[0019] 显示单元，用于根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现，且返回可靠性优化后校准修正数据；

[0020] 反馈调整单元，用于根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正。

[0021] 优选地，所述反馈调整单元还包括循环判断模块，用于根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正后，若锅炉安装校准修正技术参数数据不在允许阈值范围内，则重新进入所述预安装调试单元。

[0022] 本发明还提供了一种电子设备，包括存储器和处理器：所述存储器，用于存储计算机程序；所述处理器，用于当执行计算机程序时，实现如上述的建立神经网络模型的方法，或者，实现如上述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法。

[0023] 根据本发明实施例的另一方面，提供了一种存储介质，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行上述的建立神经网络模型的方法或基于可靠性预测的锅炉安装校准方法。

[0024] 相对于现有技术，本发明提供的建立神经网络模型的方法，通过从同类型锅炉安装后运行的历史数据中获取锅炉安装技术参数，其中，每一组锅炉安装技术参数对应一个可靠性标签数据；将锅炉安装技术参数作为样本，可靠性标签数据作为标签，对初始神经网络进行训练，获得神经网络预测模型；再以本发明提供的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法，根据预安装标准和技术参数，针对锅炉进行预安装，采集预安装后锅炉实际技术参数，至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置；将预安装后锅炉实际技术参数输入根据上述的建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实际技术参数下的运行可靠性数据；根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现，且返回可靠性优化后校准修正数据；根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正。本发明还提供了一种系统，用于解决在锅炉安装校准过程中，不能实时获知锅炉在安装后的一段时间内运行可靠性等数据，锅炉的安装校准过程往往依赖于安装人员的经验数据等技术问题。该方法和系统能够依据同类型锅炉历史运行数据训练神经网络模型，根据锅炉预安装采集的实际技术参数，输入神经网络模型，获得锅炉未来一时间段运行的可靠性情况数据，进而通过返回的校准修正数据进行进一步地安装调整修正，减少对经验数据的依赖和技术参数之间的耦合度，经过多次迭代，能够有效地优化并提高锅炉安装的可靠性。

[0025] 本发明的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

[0026] 构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施方式及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0027] 图1为本发明的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法一种实施方式的流程图；

[0028] 图2为本发明的用于执行基于可靠性预测的锅炉安装校准方法的系统示意图。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是，此处所描

述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明，并不用于限制本发明。

[0030] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

[0031] 需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本发明的实施例。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0032] 为了解决目前在锅炉安装校准过程中，并不能获知目前的安装校准参数在未来锅炉运行过程中可靠性情况，所以锅炉的安装校准过程往往依赖于安装人员的经验数据，且数据的耦合干涉也造成了锅炉安装校准难度；如何根据预测锅炉运行可靠性数据用于指导锅炉的安装校准等一系列问题。本发明提供一种建立神经网络模型的方法，所述建立神经网络模型的方法包括，从同类型锅炉安装后运行的历史数据中获取锅炉安装技术参数，其中，每一组锅炉安装技术参数对应一个可靠性标签数据；将锅炉安装技术参数作为样本，可靠性标签数据作为标签，对初始神经网络进行训练，获得神经网络预测模型；标签包括正向和反向评价数据。

[0033] 其中，每一组锅炉安装技术参数至少包括支架固定螺栓预紧力矩、锅炉安装水平度、管道连接位置、支架数量、支架类型、安装空间的间距、地基安装面基本参数、法兰连接部件参照坐标系、法兰连接部件同轴度。

[0034] 本发明提供的建立神经网络模型的方法，通过从同类型锅炉安装后运行的历史数据中获取锅炉安装技术参数，其中，每一组锅炉安装技术参数对应一个可靠性标签数据；将锅炉安装技术参数作为样本，可靠性标签数据作为标签，对初始神经网络进行训练，获得神经网络预测模型。建立神经网络预测模型，减少锅炉的安装校准过程对安装人员的经验数据的依赖，以及减少对经验数据的依赖和技术参数之间的耦合度，能够返回锅炉未来一时间段运行的可靠性情况数据以及进行多次迭代，能够有效地优化并提高锅炉安装的可靠性。

[0035] 为了更好地应用该建立神经网络模型的方法建立的神经网络预测模型，本发明提供了一种基于可靠性预测的锅炉安装校准方法，如图1所示，所述基于可靠性预测的锅炉安装校准方法包括，

[0036] 步骤S1，根据预安装标准和技术参数，针对锅炉进行预安装，采集预安装后锅炉实际技术参数，至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置；

[0037] 步骤S2，将预安装后锅炉实际技术参数输入根据权利要求1所述的建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实际技术参数下的运行可靠性数据；

[0038] 步骤S3，根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现，且返回可靠性优化后校

准修正数据；

[0039] 步骤S4，根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正。

[0040] 本发明提供的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法，根据预安装标准和技术参数，针对锅炉进行预安装，采集预安装后锅炉实际技术参数，至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置；将预安装后锅炉实际技术参数输入根据上述的建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实际技术参数下的运行可靠性数据；根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现，且返回可靠性优化后校准修正数据；根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正。用于解决在锅炉安装校准过程中，不能实时获知锅炉在安装后的一段时间内运行可靠性等数据，锅炉的安装校准过程往往依赖于安装人员的经验数据等技术问题。该方法能够依据同类型锅炉历史运行数据训练神经网络模型，根据锅炉预安装采集的实际技术参数，输入神经网络模型，获得锅炉未来一时间段运行的可靠性情况数据，进而通过返回的校准修正数据进行进一步地安装调整修正，减少对经验数据的依赖和技术参数之间的耦合度，经过多次迭代，能够有效地优化并提高锅炉安装的可靠性。

[0041] 为了获得在预安装后锅炉实际技术参数条件下，在某一个时间段内锅炉运行的可靠性情况数据，在本发明更为优选的情况下，在步骤S2中，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实际技术参数下运行后T时间段内可靠性数据，其中T时间段至少包含一个维护时间段。例如，在一定的安装空间内，预安装后锅炉的支架固定螺栓预紧力矩为50Nm，那么支架在锅炉实际充入高温高压气体运行过程中，在虚拟现实空间内建立了与物理空间一致的运行模型，在一个时间周期T，例如1000h运行之后，其振动幅度等是否满足可靠性需要，能够在虚拟现实显示装置(Virtual Reality，VR)或增强现实显示装置(Augmented Reality，AR)中反馈进行显示。使得锅炉安装人员能够非常清晰地了解到安装过程中需要的支架固定螺栓预紧力矩调整修正量。

[0042] 为了更好直观地向锅炉安装人员反馈所需要锅炉安装调整修正量，并且使得安装人员能够根据反馈的修正量进行简单直接地快速安装调整，减少因安装技术参数耦合和干涉，提高安装调整修正效率，在本发明更为优选的情况下，在步骤S3中，可视化装置至少包括虚拟现实显示装置(VR)或增强现实显示装置(VR)。为了显示多种数据和反馈数据，在更为优选的情况下，通过显示终端对锅炉实时数据进行显示。

[0043] 为了更好地反馈安装人员进行更多的安装技术参数进行修正，在本发明更为优选的情况下，在步骤S3中，可靠性优化后校准修正数据至少包括支架固定螺栓预紧力矩。更为优选的情况下，可靠性优化后校准修正数据还至少包括锅炉安装水平度、支架数量、支架类型、安装空间的间距、地基安装面基本参数、法兰连接部件参照坐标系、法兰连接部件同轴度。

[0044] 为了更好地在神经网络预测模型中进行多次迭代优化，通过多次安装技术参数调整修正，获得更优的安装具体技术参数，减少安装人员经验数据的依赖和数据之间的干涉，在本发明更为优选的情况下，在步骤S4中，根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正后，若锅炉安装校准修正技术参数数据不在允许阈值范围内，则重新进入步骤S1。

[0045] 为了更好地实施上述基于可靠性预测的锅炉安装校准方法，本发明还提供了一种用于实施上述基于可靠性预测的锅炉安装校准方法的系统，如图2所示，所述系统包括，

[0046] 预安装调试单元，用于根据预安装标准和技术参数，针对锅炉进行预安装，采集预安装后锅炉实际技术参数，至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置；

[0047] 可靠性计算单元，用于将预安装后锅炉实际技术参数输入根据权利要求1所述的建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实际技术参数下的运行可靠性数据；

[0048] 显示单元，用于根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现，且返回可靠性优化后校准修正数据；

[0049] 反馈调整单元，用于根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正。

[0050] 本发明提供的用于实施基于可靠性预测的锅炉安装校准方法的系统，在预安装调试单元中根据预安装标准和技术参数，针对锅炉进行预安装，采集预安装后锅炉实际技术参数，至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置；在可靠性计算单元中将预安装后锅炉实际技术参数输入根据上述的建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实际技术参数下的运行可靠性数据；在显示单元中根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现，且返回可靠性优化后校准修正数据；在反馈调整单元中根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正。本发明提供的系统，用于解决在锅炉安装校准过程中，不能实时获知锅炉在安装后的一段时间内运行可靠性等数据，锅炉的安装校准过程往往依赖于安装人员的经验数据等技术问题。该系统能够依据同类型锅炉历史运行数据训练神经网络模型，根据锅炉预安装采集的实际技术参数，输入神经网络模型，获得锅炉未来一时间段运行的可靠性情况数据，进而通过返回的校准修正数据进行进一步地安装调整修正，减少对经验数据的依赖和技术参数之间的耦合度，经过多次迭代，能够有效地优化并提高锅炉安装的可靠性。

[0051] 为了更好地在神经网络预测模型中进行多次迭代优化，通过多次安装技术参数调整修正，获得更优的安装具体技术参数，减少安装人员经验数据的依赖和数据之间的干涉，在本发明更为优选的情况下，所述反馈调整单元还包括循环判断模块，用于根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正后，若锅炉安装校准修正技术参数数据不在允许阈值范围内，则重新进入所述预安装调试单元。

[0052] 本发明还提供了一种电子设备，包括存储器和处理器：所述存储器，用于存储计算机程序；所述处理器，用于当执行计算机程序时，实现上述建立神经网络模型的方法，或者，实现上述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法。

[0053] 本发明实施例还提供了一种存储介质，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行实现上述建立神经网络模型的方法，或者，实现上述的基于可靠性预测的锅炉安装校准方法。

[0054] 需要说明的是，对于前述的各方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本发明并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本发明，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。

[0055] 在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。

[0056] 在本发明所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置，可通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性或其它的形式。

[0057] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0058] 另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0059] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、移动终端、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0060] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

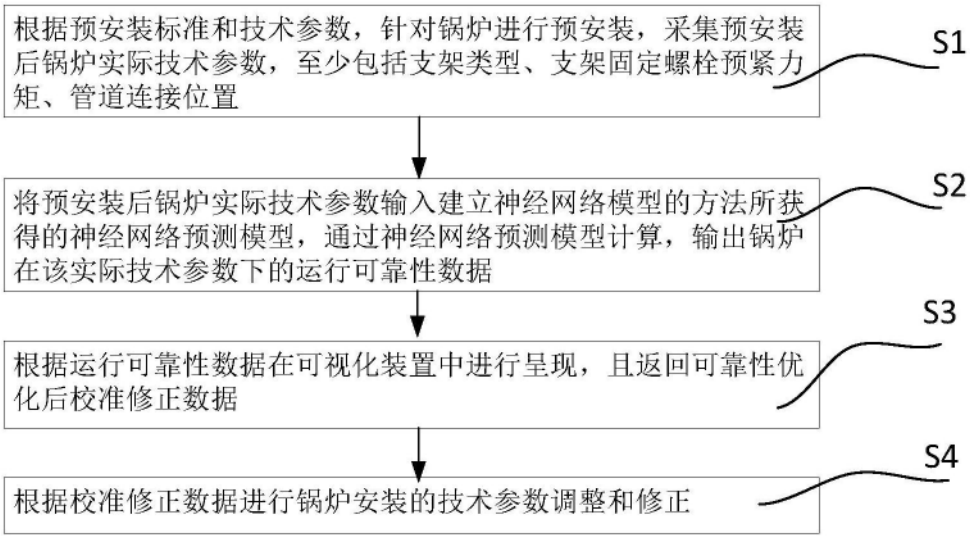

根据预安装标准和技术参数，针对锅炉进行预安装，采集预安装后锅炉实际技术参数，至少包括支架类型、支架固定螺栓预紧力矩、管道连接位置
S1
将预安装后锅炉实际技术参数输入建立神经网络模型的方法所获得的神经网络预测模型，通过神经网络预测模型计算，输出锅炉在该实际技术参数下的运行可靠性数据
S2
根据运行可靠性数据在可视化装置中进行呈现，且返回可靠性优化后校准修正数据
S3
根据校准修正数据进行锅炉安装的技术参数调整和修正
S4

图1

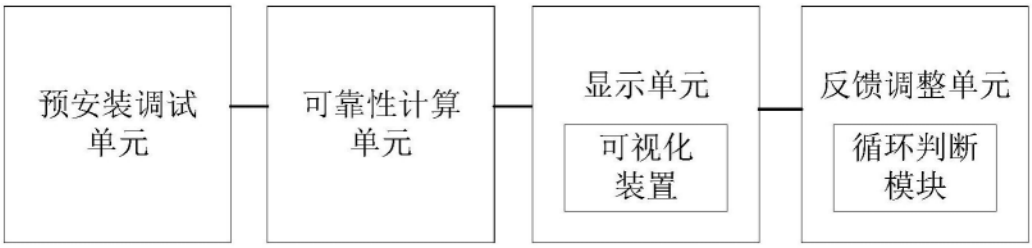

预安装调试单元
可靠性计算单元
显示单元
可视化装置
反馈调整单元
循环判断模块

图2